Und aber $A \neq B$ wegen $n \in B$ und $n \notin A$ Insgesamt folgt also $A \subsetneq B$.

$B \in P(\mathbb{N}), \quad B \subseteq \mathbb{N}$

(1)

$\forall A \; \exists B$: „Gib mir irgendein A, dann finde ich ein passendes B"

$\exists A \; \forall B$: „Ich lege ein A fest, das gegen jedes B funktioniert

$$\neg \forall x \exists y : P \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \forall y : \neg P$$

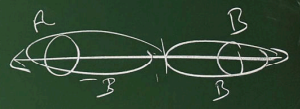
$$A \subsetneq B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \; \wedge \; A \neq B$$

a) Sei $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \Rightarrow A \subseteq \mathbb{N}$ $\exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

Dafür genügt $A \subseteq B$ zu zeigen. Das ist klar, wähle $B = A$, dies erfüllt die Aussage.
↳ $\mathbb{N}$

b) Es genügt zu zeigen, dass $\forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

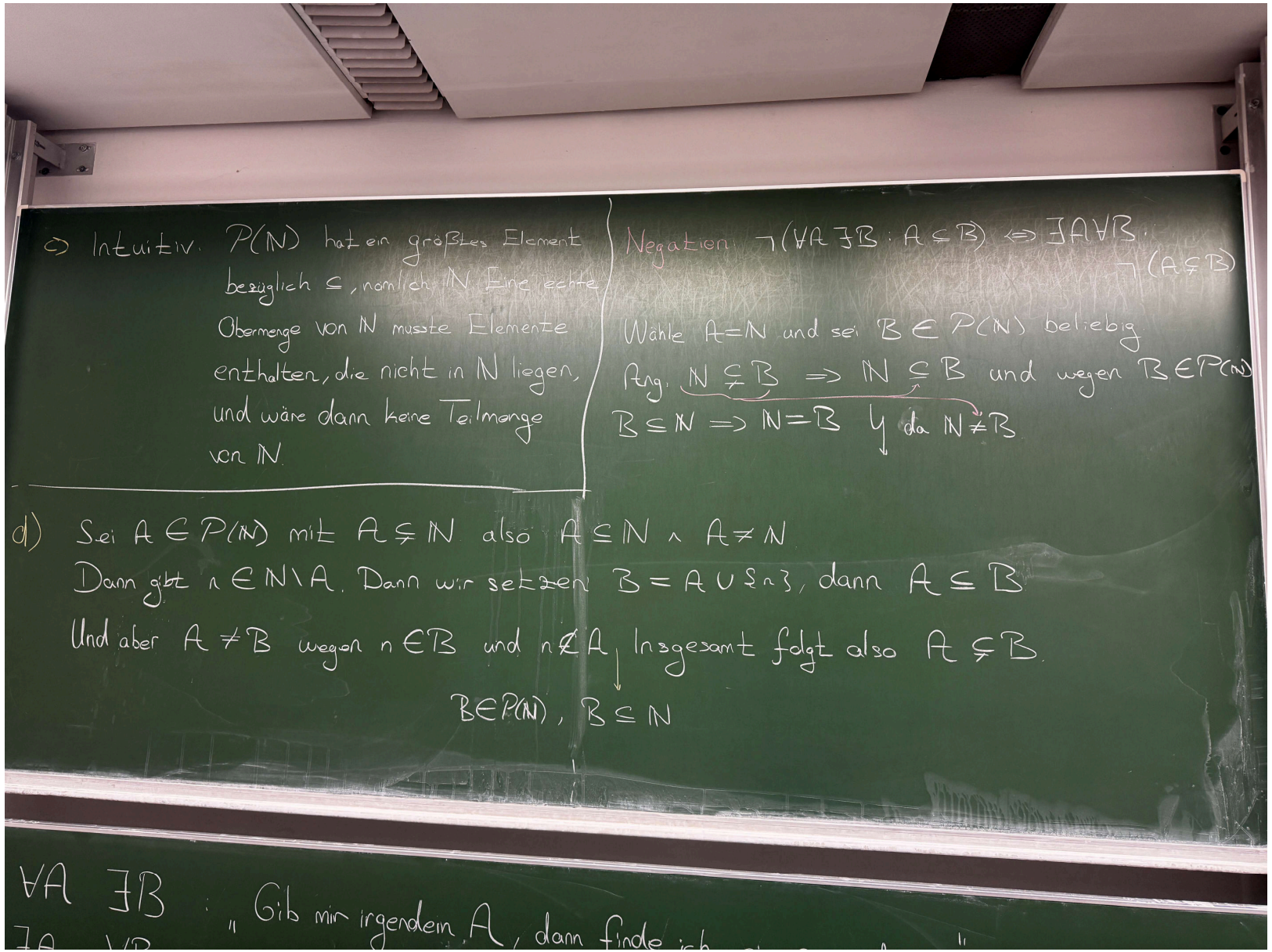
$A = \emptyset$ erfüllt die Aussage $\Rightarrow \emptyset \in B$ ✓



$A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \Rightarrow A = \emptyset$
$\Rightarrow \emptyset \notin \mathbb{N}$
$\emptyset \subseteq \mathbb{N}$

Vol. Ind.

→ Startwert


⇒ Intuitiv: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ hat ein größtes Element bezüglich $\subseteq$, nämlich $\mathbb{N}$. Eine echte Obermenge von $\mathbb{N}$ musste Elemente enthalten, die nicht in $\mathbb{N}$ liegen, und wäre dann keine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
Negation: $\neg(\forall A\, \exists B : A \subseteq B) \Leftrightarrow \exists A \forall B : \neg(A \subsetneq B)$
Wähle $A = \mathbb{N}$ und sei $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ beliebig.
Ang. $\mathbb{N} \subsetneq B \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq B$ und wegen $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
$B \subseteq \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{N} = B$ ↯ da $\mathbb{N} \neq B$
d) Sei $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ mit $A \subsetneq \mathbb{N}$ also $A \subseteq \mathbb{N} \wedge A \neq \mathbb{N}$
Dann gibt $\exists n \in \mathbb{N} \setminus A$. Dann wir setzen: $B = A \cup \{n\}$, dann $A \subseteq B$
Und aber $A \neq B$ wegen $n \in B$ und $n \notin A$. Insgesamt folgt also $A \subsetneq B$.
$B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $B \subseteq \mathbb{N}$
$\forall A\ \exists B$: „Gib mir irgendein A, dann finde ich

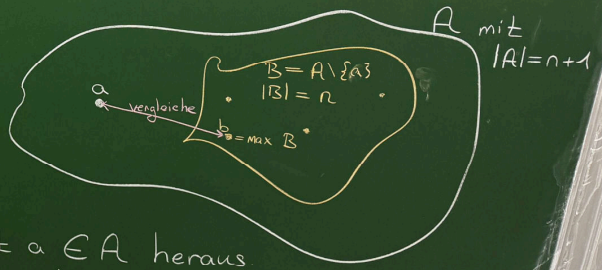
$c = a$ (Falls $b \leq a$) | $c = a = d$ | $c = a \geq b \geq d$ (Transivität $a \geq d$)

9/

Ist $(X, \leq)$ eine Totalordnung, dann besitzt für jedes $n \in \mathbb{N}$ jede n-elementige Teilmenge $A \subseteq X$ ein großtes Element.

Hilfe

$A(n)$: Jede Teilmenge $B \subseteq X$ mit $|B| = n$ besitzt ein größtes Element



Idee: Nimm ein Element $a \in A$ heraus. Der Rest B hat n Elemente, nach IV also ein größtes Element b. Weil die Ordnung total ist, kann man a und b vergleichen und der Größere der beiden ist das größte Element von A.

IA: $(n=1)$: $A=\{a\}$, Für jedes $x \in A$ ist $x=a$ also $a \geq x$ ✓

IV: Sei $n \in \mathbb{N}$. Jede n-elementige Teilmenge von X hat ein größtes Element

IS: Sei $A \subseteq X$ mit $|A| = n+1$. Wähle $a \in A$ und setze $B = A \setminus \{a\}$ also $|B| = n$

Nach IV hat B ein größtes Element b. Da "$\leq$" total, gilt $a \leq b$ $\vee$ $b \leq a$

	$d = a$	$d \in B$
$c = b$ (Falls $a \leq b$)	$c = b \geq a = d$	$c = b \geq d$, da $b = \max B$
$c = a$ (Falls $b \leq a$)	$c = a = d$	$c = a \geq b \geq d$ (Transitivität $a \geq d$)

Ist $(X, \leq)$ eine Totalordnung, dann besitzt

Hilfe

$A(n)$:

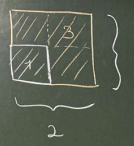
2b

③ Vol. Ind

IA: Zeige $A(n_0)$ → Startwert

IV: Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte $A(n)$

IS: Zeige $A(n+1)$ und nutze dabei IV.



$1+3=4=2\,2=$

a) $\forall n \in \mathbb{N}: \; 1+3+5+\ldots+(2n-1)=n^2$

IA: $(n=1) \Rightarrow 2\cdot 1-1=1=1^2$

IV: Sei $n \in \mathbb{N}$ dann gelte $1+3+5+\ldots+(2n-1)=n^2$

$2\cdot(n+1)-1=2n+2-1=2n+1$

IS: $n \rightsquigarrow n+1$

$$\underbrace{1+3+5+\ldots+(2n-1)}_{n^2}+(2n+1)=n^2+2n+1=(n+1)^2 \quad \surd$$